

# Relatório de Arquitetura de Banco de Dados

RELATÓRIO TÉCNICO DO SISTEMA E-MARKET

**Guilherme Costa, Hebert Rocha, Igor Valverde, Marcos Milcent, Silas Nascimento, Rodrigo Carôso**

Este relatório técnico apresenta as justificativas arquiteturais para as decisões tomadas na modelagem do banco de dados do sistema e-market. O documento detalha a escolha estratégica dos tipos de dados para otimização de performance e armazenamento, bem como demonstra como a aplicação rigorosa das regras de normalização estruturou o sistema contra anomalias operacionais.

## 1. Justificativa Técnica para a Escolha dos Tipos de Dados

A especificação de tipos de dados no modelo físico do e-Market foi guiada por três pilares fundamentais: integridade referencial, economia de armazenamento em disco/memória e semântica de negócio.

### 1.1 Identificadores e Chaves Primárias (INT)

Todos os campos identificadores (como `id_categoria`, `id_cliente`, `id_produto`, `id_pedido` e `id_item`) foram tipados como INT com a restrição `AUTO_INCREMENT`. A escolha do inteiro de 4 bytes permite até 2,14 bilhões de registros positivos, capacidade ideal para o ciclo de crescimento do e-commerce, garantindo indexação de alta velocidade (B-Tree) nas operações de junção (JOIN).

### 1.2 Campos de Texto de Tamanho Variável (VARCHAR)

- **VARCHAR(100) para nomes de categorias:** Equilíbrio seguro para títulos de famílias de produtos sem desperdício de espaço.
- **VARCHAR(150) para nomes e e-mails de clientes:** Comporta nomes extensos e endereços de e-mail complexos em conformidade com os padrões da internet (RFCs), aplicando restrição de unicidade (UNIQUE) no e-mail.
- **VARCHAR(20) para telefone:** Suficiente para armazenar números nacionais e internacionais com DDI, DDD, nono dígito, parênteses e hífen.

- **VARCHAR(200) para nomes de produtos:** Essencial para títulos comerciais descritivos e detalhados em listagens de busca.
- **VARCHAR(30) para status do pedido:** Reservado para as palavras atômicas controladas ('Aberto', 'Em andamento', 'Concluído', 'Cancelado').

### 1.3 Tratamento Financeiro de Alta Precision (DECIMAL)

Os campos preco, total e preco\_unitario foram tipados estritamente como DECIMAL(10, 2). Em engenharia de software, o uso de tipos de ponto flutuante (como FLOAT ou DOUBLE) é proibido para valores monetários devido a erros acumulados de arredondamento binário. O tipo DECIMAL armazena os valores como strings numéricas exatas, suportando valores de até R\$ 99.999.999,99 com precisão absoluta de duas casas decimais.

### 1.4 Estado Booleano Otimizado (TINYINT)

O campo ativo na tabela de clientes utiliza TINYINT(1), ocupando apenas 1 byte. Essa configuração atua como um campo booleano nativo (0 para inativo, 1 para ativo), permitindo filtros binários rápidos para desativação lógica de usuários sem a necessidade de exclusão física dos dados históricos.

### 1.5 Rastreabilidade Temporal (TIMESTAMP)

Os atributos criado\_em e data\_pedido utilizam o tipo TIMESTAMP associado ao modificador DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP. Diferente do tipo DATETIME, o TIMESTAMP armazena a quantidade de segundos desde a Era Unix e é automaticamente convertido de acordo com o fuso horário (Timezone) do servidor e do cliente, garantindo auditoria temporal fidedigna.

## 2. A Contribuição da Normalização na Organização do Sistema

A normalização de dados é o processo formal de aplicação de regras matemáticas sobre as tabelas para eliminar a redundância e blindar o banco contra anomalias de inserção, atualização e exclusão. O e-Market foi totalmente projetado respeitando até a Terceira Forma Normal (3FN).

### 2.1 Primeira Forma Normal (1FN) — Atomicidade

A 1FN exige que todos os atributos sejam atômicos (indivisíveis) e que não existam grupos repetidos. No e-Market, o endereço foi simplificado em formato textual contínuo, e cada telefone e e-mail ocupam registros isolados. Não há arrays ou strings separadas por vírgulas contendo múltiplos produtos dentro de uma mesma linha de pedido.

### 2.2 Segunda Forma Normal (2FN) — Dependência Funcional Total

A 2FN aplica-se a tabelas com chaves compostas e exige que todos os atributos não-chave dependam da integridade total da chave primária. O principal reflexo prático está na tabela associativa ITENS\_PEDIDO. A chave primária é baseada em um ID substituto isolado (id\_item), eliminando dependências parciais de chaves compostas antigas e garantindo que

atributos como quantidade e preco\_unitario descrevam unicamente aquela ocorrência de venda.

2.3 Terceira Forma Normal (3FN) — Eliminação de Dependências Transitivas A 3FN dita que um atributo não-chave não pode depender de outro atributo não-chave. No e-Market, isso resolveu o maior gargalo estrutural na relação entre Categorias e Produtos:

**Antes da Normalização (Incorreto):** Se o nome da categoria estivesse dentro da tabela de produtos, toda vez que um produto novo fosse cadastrado, o nome e a descrição da categoria teriam que ser digitados novamente. Se a categoria mudasse de nome, teríamos que atualizar milhares de linhas.

**Com a 3FN (Aplicado):** O nome e a descrição da categoria ficam exclusivamente na tabela CATEGORIAS. A tabela PRODUTOS armazena apenas a chave estrangeira id\_categoria. Se o nome da categoria for alterado, modifica-se uma única linha no banco, propagando-se virtualmente para todos os produtos associados.

### 3. O Papel da Tabela Associativa na Resolução do Relacionamento N:N

No modelo conceitual, a relação entre pedidos e produtos é de muitos para muitos (N:N). Um pedido possui muitos produtos, e um produto pode fazer parte de múltiplos pedidos. Motores de bancos de dados relacionais não conseguem implementar links diretos N:N sem gerar redundância catastrófica e quebra da 1FN.

A tabela ITENS\_PEDIDO atua quebrando a relação complexa em duas relações simples de 1 para muitos (1:N):

1. **Um pedido para muitos itens:** Vinculado por id\_pedido com a regra ON DELETE CASCADE. Se o pedido for cancelado e apagado, seus itens são removidos em cascata de forma limpa.
2. **Um produto para muitos itens:** Vinculado por id\_produto com a regra ON DELETE RESTRICT. Isso garante que a gerência não consiga apagar um produto do catálogo se ele constar em vendas passadas, preservando o fechamento contábil e a integridade de relatórios históricos.

### 4. Matriz Resumo de Benefícios Arquiteturais

| Mecanismo Aplicado    | Problema Evitado (Antes)                                   | Benefício Estrutural (Depois)                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo DECIMAL(10,2)    | Divergências de centavos em balanços financeiros.          | Precisão matemática exata em cálculos de subtotais e totais. |
| 3ª Forma Normal (3FN) | Inconsistência de dados ao atualizar cadastros duplicados. | Centralização das entidades; atualização em um único ponto.  |

|                          |                                                       |                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tabela Associativa       | Impossibilidade física de ligar Pedidos e Produtos.   | Rastreabilidade total da venda, preservando o histórico de preços. |
| Chaves Estrangeiras (FK) | Registros órfãos (ex: Pedido sem cliente cadastrado). | Garantia de consistência sistêmica via Restrição Referencial.      |